

PROS9-W1890-OSB

Serie PROS-W · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-W1890-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.242 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.887 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

213,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1890
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.517	1.452	1.384	1.314	1.242
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	2.062	1.976	1.887	1.796	1.702

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

Dati tecnici

Technical data

PROS9-W1890-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.887,20 kW
-------------------------------------	-------------

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.622.992 kcal/h
-------------------------------------	------------------

Potenza assorbita / Power input	320,91 kW
---------------------------------	-----------

EER / EER	5,88
-----------	------

Portata acqua / Water flow	324,60 m ³ /h
----------------------------	--------------------------

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.241,50 kW
-------------------------------------	-------------

Potenza assorbita / Power input	377,03 kW
---------------------------------	-----------

EER / EER	3,29
-----------	------

Portata acqua / Water flow	213,54 m ³ /h
----------------------------	--------------------------

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
---------------------------	----------

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
---	---

Condensatore / Condenser	ad acqua
--------------------------	----------

Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
--------------------------	------------------

Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1
----------------------------	------------------------

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
---	---------------------------

Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
--------------------------------------	--------------

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request
---	---------------------------

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.216,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.179,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.142,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.210,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.191,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.179,4 kW

Prestazioni Performance

PROS9-W1890-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	1.188	1.135	1.079	1.023	964
3	1.291	1.234	1.174	1.113	1.051
5	1.401	1.339	1.276	1.210	1.143
7	1.517	1.452	1.384	1.314	1.242
9	1.642	1.571	1.498	1.424	1.346
11	1.774	1.698	1.621	1.540	1.458
13	1.914	1.833	1.750	1.664	1.576
15	2.062	1.976	1.887	1.796	1.702

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	257	281	308	338	370
3	258	283	310	340	373
5	260	285	312	342	375
7	262	286	313	344	377
9	264	288	315	345	379
11	266	290	317	347	381
13	268	292	319	349	383
15	270	294	321	351	385

EER / EER (kW/kW)

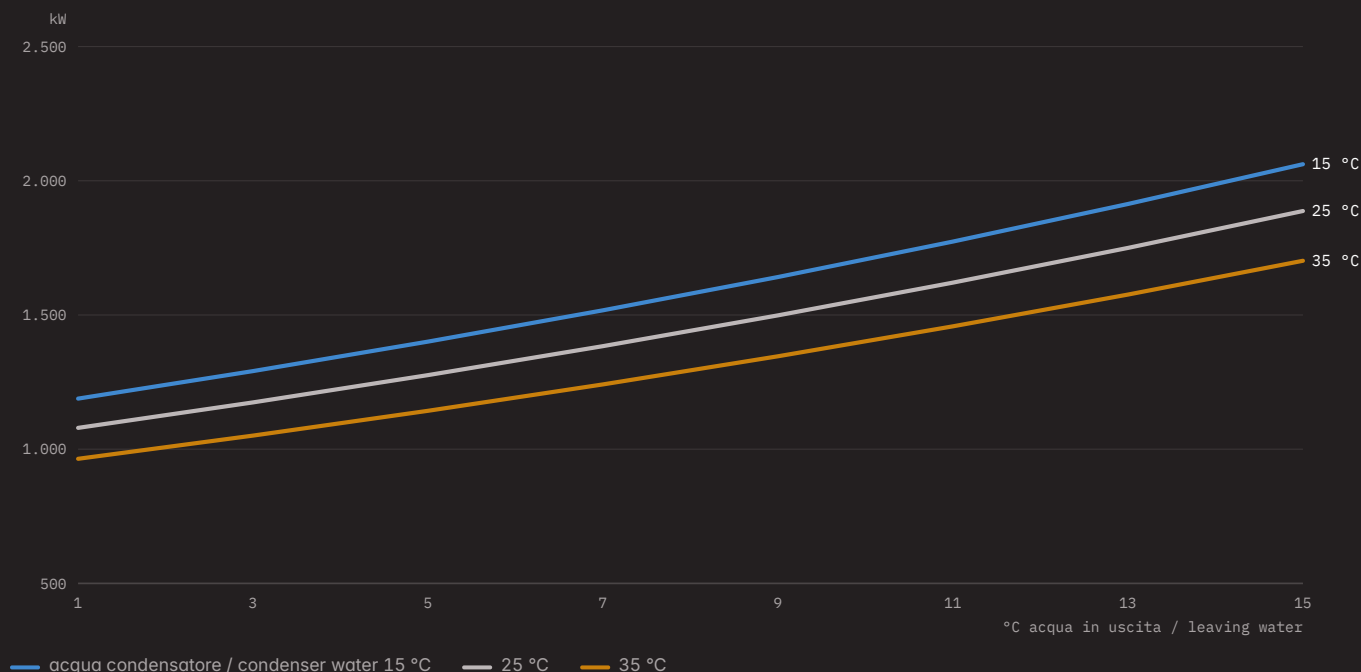
LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,63	4,04	3,51	3,03	2,60
3	5,00	4,36	3,79	3,28	2,82
5	5,38	4,71	4,09	3,54	3,05
7	5,79	5,07	4,42	3,82	3,29
9	6,22	5,45	4,75	4,12	3,55
11	6,67	5,85	5,11	4,43	3,83
13	7,14	6,28	5,49	4,77	4,12
15	7,63	6,72	5,88	5,12	4,43

Curve

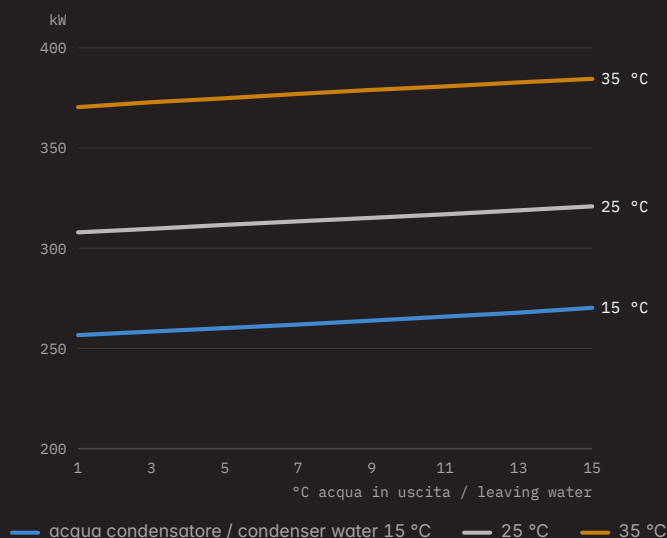
Curves

PROS9-W1890-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

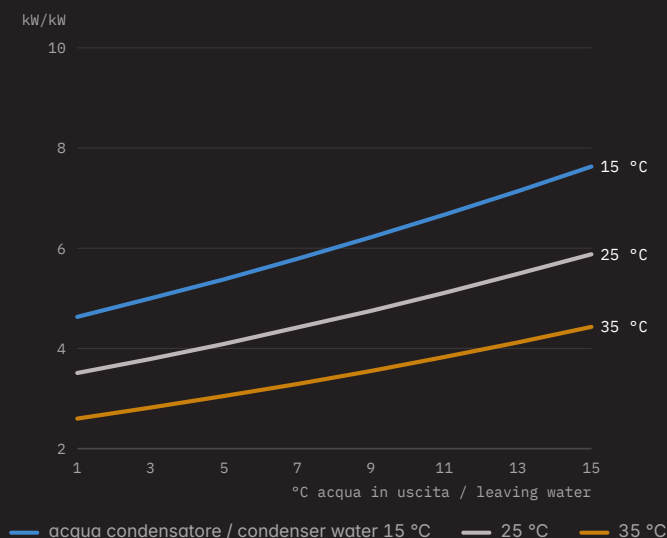
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS9-W1890-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m Pump 214 m³/h – head 25 m
Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m Pump 214 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS9-W1890-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design